TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNPM

Học kỳ: 1, Năm học: 2024 – 2025

Lớp Tín chỉ: ĐACNPM.03.K12.09.LH.C04.1_LT

Chủ đề 3: Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động

Đề tài 118: Xây dựng game trên Unity

Giảng viên giảng dạy: Đoàn Thị Thuỳ Linh

Danh sách sinh viên thực hiện:

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20212743	Nguyễn Hoàng Anh	DC.CNTT12.10.9
2	20212412	Hoàng Minh Ngọc	DC.CNTT12.10.9

Bắc Ninh, năm 2024

PHIẾU CHẤM THI BÀI TẬP LỚN

Chủ đề 3: Xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động

Đề tài 118: Xây dựng game trên Unity

TT	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ	THANG ĐIỂM	Nguyễn Hoàng Anh	Hoàng Minh Ngọc
1	**Đặt bài toán**			
1.1	Thu thập hiện trạng	0,5		
1.2	Phát biểu các vấn đề cần giải quyết của bài toán	0,5		
1.3	Phân tích yêu cầu chức năng	0,5		
1.4	Phân tích yêu cầu phi chức năng	0,5		
1.5	Đề xuất giải pháp nghiệp vụ	0,5		
1.6	Đề xuất giải pháp công nghệ sử dụng	0,5		
2	**Phân tích, thiết kế ứng dụng**			
2.1	Biểu đồ phân rã tính năng	0,5		
2.2	Mô tả về danh sách các tính năng	0,5		
2.3	Biểu đồ ERD	0,5		
2.4	Mô tả về các thực thể trong ERD	0,5		
2.5	Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu của ứng dụng	0,5		
2.6	Mô tả luồng dữ liệu của ứng dụng	0,5		
3	**Demo ứng dụng**			
3.1	Build và Run được chương trình ứng dụng	0,5		
3.2	Demo các chức năng của ứng dụng	0,5		
3.3	Demo các chỉ số phi chức năng ở mục 1.4	0,5		
3.4	Demo luồng dữ liệu của ứng dụng	0,5		
3.5	Demo tính đúng đắn của dữ liệu	0,5		
3.6	Demo thống kê, báo cáo	0,5		
4	**Báo cáo và thuyết trình**			
4.1	Báo cáo bài tập lớn đúng form mẫu	0,5		
4.2	Slide và thuyết trình	0,5		
TỔNG ĐIỂM BẰNG SỐ:		**10**		
TỔNG ĐIỂM BẰNG CHỮ:		*Mười tròn*		

ĐIỂM BÀI TẬP LỚP

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Điểm	
			Điểm số	Điểm chữ
1	20212743	Nguyễn Hoàng Anh		
2	20212412	Hoàng Minh Ngọc		

Cán bộ chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 2
1.1. Lý do chọn đề tài 2
1.2. Mục tiêu của đề tài 2
1.3. Phạm vi đề tài 2
1.4. Ý tưởng đề tài 3
1.4.1. Ý tưởng 3
1.4.2. Lối chơi 3
1.5. Kết quả dự kiến đạt được 3
1.6. Phân công công việc 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
2.1. Ngôn ngữ C# 4
2.2. Các công cụ sử dụng 5
2.3. Phân công công việc 11
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12
3.1. Sơ đồ Usecase 12
3.2. Đặc tả Usecase 13
3.2.1. Usecase chọn nguyên liệu 13
3.2.2. Usecase dùng nguyên liệu 14
3.2.3. Usecase giao món 15
3.2.4. Usecase tạm dừng 15
3.2.5. Usecase tùy chỉnh trò chơi 16
3.2.6. Usecase thoát 16
3.3. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) 17
3.3.1. Biểu đồ hoạt động “Thoát” 17
3.3.2. Biểu đồ hoạt động “Tùy chỉnh trò chơi” 18
3.4.3. Biểu đồ hoạt động “Tạm dừng” 19

3.4.4. Biểu đồ hoạt động “Giao món” 20
3.4.5. Biểu đồ hoạt động “Chọn nguyên liệu” 21
3.4.6. Biểu đồ hoạt động “Chế biến món ăn” 22
3.5. Biểu đồ tuần tự (Activity Diagram) 23
3.5.1. Biểu đồ tuần tự "Giao hàng" 23
3.5.2. Biểu đồ tuần tự “Chọn nguyên liệu”.....23
3.6. Phân chia công việc.....23
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 24
4.1. Cài đặt chương trình.....24
4.1.1. File dữ liệu.....24
4.1.2. Chi tiết file dữ liệu 24
4.2. Giao diện chương trình.....27
4.2.1. Màn hình menu 27
4.2.2. Màn hình hướng dẫn chơi 27
4.2.3. Màn hình game chính.....28
4.2.4. Màn hình pause.....28
4.2.5. Màn hình options 29
4.2.6. Màn hình game over 29
4.3. Phân chia công việc.....29
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 30
5.1. Kết luận.....30
5.2. Hạn chế của đề tài 30
5.3. Hướng phát triển của đề tài.....31
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....32

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 - Ngôn ngữ C# 4
Hình 2 - Công cụ Unity 5
Hình 3 - Ưu và nhược điểm của Unity 6
Hình 4 - Ứng dụng Blender 10
Hình 5 - Usecase tổng quát 13
Hình 6 - Biểu đồ hoạt động "Thoát" 17
Hình 7 - Biểu đồ hoạt động “Tùy chỉnh trò chơi” 18
Hình 8 - Biểu đồ hoạt động “Tạm dừng” 19
Hình 9 - Biểu đồ hoạt động “Giao hàng” 20
Hình 10 - Biểu đồ hoạt động “Chọn nguyên liệu” 21
Hình 11 - Biểu đồ hoạt động “Dùng nguyên liệu” 22
Hình 12 - Biểu đồ tuần tự "Giao hàng" 23
Hình 13 - Biểu đồ tuần tự “Chọn nguyên liệu” 23
Hình 14 - Cài đặt file chương trình 24
Hình 15 - Giao diện menu chính 27
Hình 16 - Giao diện hướng dẫn 27
Hình 17 - Giao diện game chính 28
Hình 18 - Giao diện tạm dừng 28
Hình 19 - Giao diện tùy chọn trò chơi 29
Hình 20 - Giao diện game over 29

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1 - Xác định Usecase 12
Bảng 3 - Đặc tả usecase chọn nguyên liệu 14
Bảng 4 - Đặc tả usecase chọn nguyên liệu 14
Bảng 5 - Đặc tả usecase giao món 15
Bảng 6 - Đặc tả usecase tạm dừng 15
Bảng 7 - Đặc tả usecase tùy chỉnh trò chơi 16
Bảng 8 - Đặc tả usecase thoát 16

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, sản phẩm công nghệ ngày càng chịu sự đánh giá khắt khe hơn từ phía những người dùng, đặc biệt là về sản phẩm Game được nhận rất nhiều sự đánh giá từ phía các Game thủ, hay chỉ là những người chơi bình thường. Ngành công nghiệp Game hiện nay có thể nói là bùng nổ, với tốc độ phát triển đến chóng mặt, rất nhiều những Game hay và hấp dẫn đã được ra đời trong thời gian qua. Phía sau những Game phát triển và nổi tiếng như vậy đều có một Game Engine. Game Engine là một công cụ hỗ trợ, một Middleware giúp người phát triển viết Game một cách nhanh chóng và đơn giản, đồng thời cung cấp khả năng tái sử dụng các tài nguyên và mã nguồn cao do có thể phát triển nhiều Game từ một Game Engine. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp Game mới chỉ đang phát triển đa số chủ yếu vẫn là phát hành Game. Các công ty hi n nay đa số đều chỉ nhen nhóm những dự án nhỏ và kém hấp dẫn gây nên không ít thất vọng từ những Game thủ ủng hộ Game nước nhà.

Một trong những thể loại game đang nhận được sự yêu thích đặc biệt là game nấu ăn – nơi người chơi có thể hóa thân thành đầu bếp, trải nghiệm quá trình chuẩn bị, chế biến món ăn và phục vụ khách hàng trong một môi trường sống động và gần gũi. Dự án game nấu ăn này được xây dựng trên nền tảng Unity, một Game Engine mạnh mẽ và phổ biến, mang lại khả năng tạo ra những trò chơi chân thực và phong phú. Thông qua trò chơi này, người chơi sẽ vào vai một đầu bếp trong một nhà hàng nhỏ, nhận các đơn hàng và thực hiện các bước chế biến món ăn từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến khi phục vụ. Trò chơi không chỉ cung cấp các trải nghiệm thú vị và thách thức trong việc phối hợp kỹ năng và tốc độ phản xạ, mà còn giúp người chơi hiểu hơn về quy trình nấu ăn và các nguyên liệu cơ bản trong ẩm thực.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tại Việt Nam, ngành game cũng ghi nhận những bước tiến vượt bậc trong vòng một thập kỷ qua. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo quốc gia (NIC), đã chia sẻ tại Diễn đàn Quốc gia ngành game Việt Nam rằng, doanh thu của ngành game Việt đã vượt 500 triệu USD, đưa nước ta xếp hạng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Những con số ấn tượng này cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành game Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ tiếp cận dễ dàng hơn với smartphone và máy tính – những thiết bị chủ đạo để trải nghiệm game.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển các sản phẩm game không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh mà còn là sân chơi sáng tạo để khai thác các giá trị giải trí và giáo dục. Với chủ đề gần gũi như nấu ăn – một hoạt động phổ biến trong đời sống hàng ngày – đề tài này nhằm tạo ra một trò chơi vừa thú vị, vừa giúp người chơi, đặc biệt là giới trẻ, học hỏi thêm về quy trình nấu ăn cơ bản, từ đó góp phần phát triển kỹ năng sống và khơi dậy cảm hứng sáng tạo.

1.2. Mục tiêu của đề tài

- Phát triển một trò chơi nấu ăn với lối chơi dễ tiếp cận, phù hợp với mọi đối tượng người chơi, đặc biệt là giới trẻ và trẻ nhỏ.
- Kết hợp giữa yếu tố giải trí và giáo dục, giúp người chơi hiểu thêm về các quy trình nấu ăn cơ bản và khám phá sự thú vị trong việc chế biến món ăn.
- Tạo ra một sản phẩm game chất lượng, có khả năng cạnh tranh trong thị trường game Việt Nam và quốc tế, đồng thời góp phần khai thác tiềm năng của ngành game trong nước.

1.3. Phạm vi đề tài

- **Nền tảng:** Trò chơi được thiết kế để hoạt động trên máy tính.
- **Đối tượng người chơi:** Hướng đến mọi đối tượng, đặc biệt là nhóm người chơi trẻ và trẻ nhỏ, những người quan tâm đến chủ đề ẩm thực và nấu ăn.
- **Nội dung:** Game tập trung vào các thao tác nấu ăn cơ bản, với hệ thống cấp độ tăng dần từ dễ đến khó, nhằm duy trì sự hứng thú và thách thức cho người chơi.

1.4. Ý tưởng đề tài

1.4.1. Ý tưởng

Đề tài xây dựng một trò chơi nấu ăn, nơi người chơi vào vai một đầu bếp với nhiệm vụ chuẩn bị các món ăn theo yêu cầu của khách hàng. Trong trò chơi, người chơi sẽ thực hiện các thao tác nấu ăn như cắt, rửa, xào, nấu và trình bày món ăn theo đúng công thức trong thời gian giới hạn. Trò chơi không chỉ giải trí mà còn giúp người chơi khám phá niềm vui và sự sáng tạo trong việc chế biến món ăn.

1.4.2. Lối chơi

- **Nhiệm vụ chính:** Chuẩn bị và hoàn thành các món ăn theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo đúng thứ tự và trong thời gian giới hạn.
- **Hệ thống cấp độ:** Cấp độ tăng dần với sự đa dạng về món ăn, nguyên liệu, và yêu cầu thời gian.
- **Thử thách đặc biệt:** Bao gồm các màn chơi với yêu cầu phức tạp hơn, như phục vụ giờ cao điểm hoặc chế biến các món ăn độc đáo.

1.5. Kết quả dự kiến đạt được

- Phát triển một sản phẩm game hoàn thiện với đầy đủ tính năng giải trí và giáo dục, đáp ứng yêu cầu của người chơi hiện đại.
- Tạo ra một trò chơi có giao diện thân thiện, đồ họa hấp dẫn, âm thanh sống động và lối chơi linh hoạt, mang lại trải nghiệm chân thực cho người chơi.
- Cung cấp giá trị giáo dục, giúp người chơi học hỏi thêm về quy trình nấu ăn cơ bản và nâng cao kỹ năng phản xạ, sự khéo léo.
- Đóng góp một sản phẩm sáng tạo cho ngành game Việt Nam, với tiềm năng phát triển trên thị trường quốc tế.

1.6. Phân công công việc

Họ tên	Đóng góp	Công việc
Nguyễn Hoàng Anh	60%	1.3, 1.4, 1.5
Hoàng Minh Ngọc	40%	1.1, 1.2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Ngôn ngữ C#

C# ("C thăng" hay "C sharp" ("xi-sáp")) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bơ⌘i Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

C# được thiết kế chủ yếu bởi Anders Hejlsberg kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC.

C# theo một hướng nào đó, là ngôn ngữ lập trình phản ánh trực tiếp nhất đến .NET Framework mà tất cả các chương trình .NET chạy, và nó phụ thuộc mạnh mẽ vào Framework này. Mọi dữ liệu cơ sở đều là đối tượng, được cấp phát và hủy bỏ bởi trình dọn rác Garbage-Collector (GC), và nhiều kiểu trừu tượng khác chẳng hạn như class, delegate, interface, exception, v.v, phản ánh rõ ràng những đặc trưng của.NET runtime.

Hình 1 - Ngôn ngữ C#

So sánh với C và C++, ngôn ngữ này bị giới hạn và được nâng cao ơ⌘ một vài đặc điểm nào đó, nhưng không bao gồm các giới hạn sau đây:

- Các con trỏ chỉ có thể được sử dụng trong chế độ không an toàn. Hầu hết các đối tượng được tham chiếu an toàn, và các phép tính đều được kiểm tra tràn bộ đệm. Các con trỏ chỉ được sử dụng để gọi các loại kiểu giá trị; còn những đối tượng thuộc bộ thu rác (garbage-collector) thì chỉ được gọi bằng cách tham chiếu.
- Các đối tượng không thể được giải phóng tường minh.
- C# thì an toàn (typesafe) hơn C++.
- Cú pháp khai báo mảng khác nhau (“int [] a = new int [5]” thay vì “int a [5]”).
- Kiểu thứ tự được thay thế bằng tên miền không gian (namespace).

- C# không có tiêu bản.
- Có reflection.
- Có thêm Properties, các phương pháp có thể gọi Properties để truy cập dữ liệu.

2.2. Các công cụ sử dụng

2.2.1. Unity 2022.3.50f1

Unity3D là phần mềm làm games trực tiếp theo thời gian thực, mà không cần render, cho phép người design game có thể thiết kế InterfaceGraphic, map hay character … từ một phần mềm thứ 2 (thường là các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như 3Dsmax, Blender, Maya, XSL,Cinema4D,Cheetah3D, Modo, Autodesk FBX, LightWave…) sau đó chỉ việc import nó vào trong Unity với định dạng của tập tin là *.FBX hay *.dae, *.3DS, *.dxf và *.obj, nhưng định dạng *.FBX hay được dùng vì được tối ưu hóa hơn, còn dùng các định dạng khác ngoài FBX thì phải cài phần mền thiết kế character tưng ứng thì mới dùng được (tức là dùng Maya có định dạng *.mb, *.ma thì muốn dùng được phải cài Maya).

Hình 2 - Công cụ Unity

Ngoài ra khi bạn design được một game thì bạn có thể xuất được ra một file.exe và có thể chạy và chơi được trên PC khác.

Một thế mạnh nữa của Unity là bạn có thể chạy demo game của bạn ngay trongkhi design, nó có hỗ trợ hai chế độ là Scene và Game, rất thuận tiện cho việc test thử các modulGame.

Unity3D có 2 loại phiên bản, một cho người dùng free, và một phiên bản pro thì mất phí.

Khi tải Unity về các bạn cài đặt bình thường, đến khi kết thúc cài đặt nền các bạn chọn phiên bản Pro thì cần phải mua, còn nếu là người dùng free thì các bạn chọn

kích hoạt qua web, chỉ cần có kết nối mạng internet, sau đó chọn cài đặt thủ công và nhập mail, chọn free là bạn có thể sử dụng một bản Unity free.

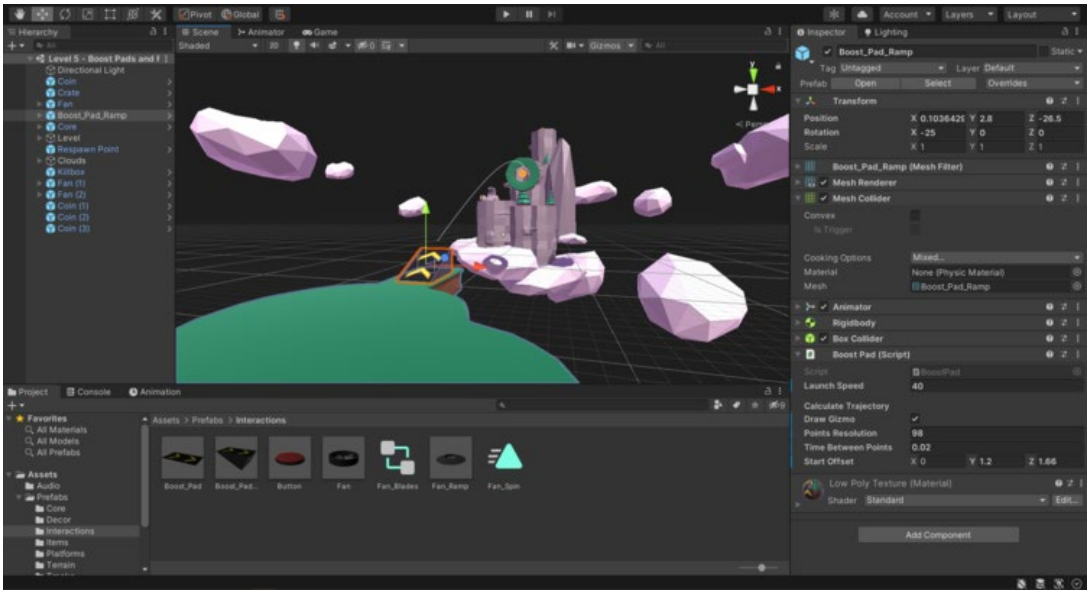
Unity hỗ trợ 3 ngôn ngữ phát triển chính là C#, UnityScript (dựa trên Javascript) và Boo. Boo là ngôn ngữ ít được sử dụng nhất và thường được khuyên không nên dùng. C# là ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất trong cộng đồng Unity với rất nhiều plugin và ví dụ sử dụng ngôn ngữ này. Bạn có thể cân nhắc sử dụng Unityscript tuy nhiên có thể bạn sẽ gặp vấn đề khi tương tác với một số plugin được viết bằng C#.

Ưu điểm và nhược điểm

❖ Ưu điểm:

Unity có nhiều tính năng tuyệt vời:

- Unity có một cồng đồng rất lớn về asset và plugin – trong đó có rất nhiều resources free và có nhiều thứ rất đáng bỏ tiền.
- Unity có bộ công cụ rất trực quan và editor có thể mở rộng bằng plugin.
- Unity hỗ trợ rất nhiều định dạng asset khác nhau và có thể tự động chuyển đổi đến định dạng phù hợp nhất với nền tảng thích hợp.
- Unity hỗ trợ nhiều nền tảng: mobile, desktop, web và console.
- Việc triển khai đến các nền tảng khác nhau cũng khá dễ quản lý.
- Bạn có thể dễ dàng xây dựng một game 3D mà không cần cấu hình quá phức tạp.
- Unity bản free có hầu hết những tính năng quan trọng nhất.
- Unity bản trả phí phù hợp với các developer chuyên nghiệp.



Hình 3 - Ưu và nhược điểm của Unity

❖ Nhược điểm:

- Việc hợp tác rất khó khăn. Unity sử dụng một server asset rất hiệu quả để hỗ trợ các đội phát triển phần mềm hợp tác với nhau. Tuy nhiên nếu bạn không sử dụng nó thì việc chia sẽ code và asset giữa các thành viên trong team có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Lựa chọn tốt nhất là sử dụng một số công cụ quản lý resource bên ngoài nhưng có một vài binary file không thể merge được với nhau và việc cập nhật asset có thể gây nên một số vấn đề trong scenes, mất kết nối đến script và các đối tượng khác.
- Hiệu năng chưa thật sự ấn tượng cho đến khi Unity 5 ra mắt. Unity 5 đã chạy hầu hết trên một luồng duy nhất và hầu như không sử dụng thêm 1 nhân phụ nào trên các thiết bị di động. Bộ biên dịch chưa được tối ưu tốt cho các bộ xử lý ARM trên hầu hết các thiết bị di động. Để giải quyết vấn đề này thì Unity đã quyết định transpile (source-to-source compiler) sang C++ và sử dụng LLVM để tối ưu được nhiều hơn thay vì giải quyết vấn đề này trực tiếp trên các phiên bản sau này.
- Mã nguồn của engine không được công bố kể cả cho những người dùng chấp nhận trả tiền. Điều đó có nghĩa là nếu bạn gặp một bug với engine bạn phải chờ Unity fix chúng trong các bản tiếp theo. Điều này có thể gây nên những vấn đề nghiêm trọng với project của bạn.

Các thành phần trong Unity Editor:

Cửa sổ Sences

Các cửa sổ Sences hiển thị các đối tượng một cách trực quan, có thể lựa chọn các đối tượng, kéo thả, phóng to, thu nhỏ, xoay các đối tượng ...

Có để thiết lập một số thông số như hiển thị ánh sáng, âm anh, cách nhìn 2D hay 3D ...

Khung nhìn Scene là nơi bố trí các Game Object như cây cối, cảnh quan, enemy, player, camera, … trong game. Sự bố trí hoạt cảnh là một trong những chức năng quan trọng nhất của Unity.

Cửa sổ Hierarchy

Tab Hierarchy là nơi hiển thị các Game Object trong Sences hiện hành. Khi các đối tượng được thêm hoặc xóa trong Sences, tương ứng với các đối tượng đó trong cửa sổ Hierarchy.

Tương tự trong tab Project, Hierarchy cũng có một thanh tìm kiếm giúp quản lý và thao tác với các Game Object hiệu quả hơn đặc biệt là với các dự án lớn.

Cửa sổ Project

Cửa sổ Project là màn hình demo Game, là góc nhìn từ camera trong game.

Thanh công cụ trong cửa sổ Game cung cấp các tùy chỉnh về độ phân giải màn hình, thông số (stats), gizmos, tùy chọn bật tắt các component...

Cửa số Game

Cửa sổ Game là cưa sổ explorer của Unity, hiển thị thông tin của tất cả các tài nguyên (Assets) trong game.

Cột bên trái hiển thị assets và các mục yêu thích dưới dạng cây thư mục tương tự như Windows Explorer. Khi click vào một nhánh trên cây thư mục thì toàn bộ nội dung của nhánh đó sẽ được hiển thị ở khung bên phải. Ta có thể tạo ra các thư mục mới bằng cách Right click -> Create -> Folder hoặc nhấn vào nút Create ở góc trên bên trái cửa sổ Project và chọn Folder. Các tài nguyên trong game cũng có thể được tạo ra bằng cách này.

Phía trên cây thư mục là mục Favorites, giúp chúng ta truy cập nhanh vào những tài nguyên thường sử dụng. Chúng ta có thể đưa các tài nguyên vào Favorites bằng thao tác kéo thả.

Đường dẫn của thư mục tài nguyên hiện tại. Chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận các thư mục con hoặc thư mục gốc bằng cách click chuột vào mũi tên hoặc tên thư mục.

Cửa sổ Inspector

Cửa sổ Inspector hiển thị chi tiết các thông tin về Game Object đang hoạt động, kể cả những component được đính kèm và thuộc tính của nó. Bạn có thể điều chỉnh, thiết lập mọi thông số và chức năng của Game Object thông qua cửa sổ Inspector.

Mọi thuộc tính thể hiện trong Inspector đều có thể dễ dàng tuỳ chỉnh trực tiếp mà không cần thông qua một kịch bản định trước. Tuy nhiên Scripting API cung cấp một số lượng nhiều và đầy đủ hơn do giao diện Inspector là có giới hạn.

Các thiết lập của từng component được đặt trong menu. Các bạn có thể click chuột phải, hoặc chọn icon hình bánh răng nhỏ để xuất hiện menu.

Ngoài ra Inspector cũng thể hiện mọi thông số Import Setting của asset đang làm việc như hiển thị mã nguồn của Script, các thông số animation, …

Các khái niệm cơ bản của Unity:

GameObject: Một đối tượng cụ thể trong game gọi là một game object, có thể là nhân vật, đồ vật nào đó. Ví dụ: cây cối, xe cộ, nhà cửa, người...

Component : Một GameObject sẽ có nhiều thành phần cấu tạo nên nó như là hình ảnh (sprite render), tập hợp các hành động (animator), thành phần xử lý va chạm (collision), tính toán vật lý (physical), mã điều khiển (script), các thành phần khác... mỗi thứ như vậy gọi là một component của GameObject.

Sprite: Sprite là một hình ảnh 2D của một game object có thể là hình ảnh đầy đủ, hoặc có thể là một bộ phận nào đó.

Animation: Animation là tập một hình ảnh động dựa trên sự thay đổi liên tục của nhiều sprite khác nhau.

Key Frame: Key Frame hay Frame là một trạng thái của một animation. Có thể được tạo nên từ 1 sprite hay nhiều sprite khác nhau.

Perfabs: Perfabs là một khái niệm trong Unity, dùng để sử dụng lại các đối tượng giống nhau có trong game mà chỉ cần khởi tạo lại các giá trị vị trí, tỉ lệ biến dạng và góc quay từ môt đối tượng ban đầu. Ví dụ: Các đối tượng là đồng tiên trong game Mario đều có xử lý giống nhau, nên ta chỉ việc tạo ra một đối tượng ban đầu, các đồng tiền còn lại sẽ sử dụng prefabs. Hoặc khi ta lát gạch cho một cái nền nhà, các viên gạch cũng được sử dụng là prefabs.

Sounds: Âm thanh trong game.

Scripts: Script là tập tin chứa các đoạn mã nguồn, dùng để khởi tạo và xử lý các đối tượng trong game. Trong Unity có thể dùng C#, Java Script, BOO để lập trình Script.

Scenes: Quản lý tất cả các đối tượng trong một màn chơi của game.

Assest: Bao gồm tất cả những gì phục vụ cho dự án game như sprite, animation, sound, script, scenes…

Camera: Là một game object đặc biệt trong scene, dùng để xác định tầm nhìn, quan sát các đối tượng khác trong game.

Tranform: Tranform là 3 phép biến đổi tịnh tiến, quay theo các trục, và phóng to thu nhỏ một đối tượng.

2.2.2. Blender

Blender là một phần mềm đồ họa 3D miễn phí và nguồn mở, được sử dụng để làm phim hoạt hình, kỹ xảo, ảnh nghệ thuật, mẫu in 3D, phần mềm tương tác 3D và video game. Các tính năng của Blender bao gồm tạo mẫu 3D, UV unwrapping, áp vân bề mặt, mô phỏng khói, chất lỏng, hạt và chuyển động cơ thể, điêu khắc, hoạt họa, phối hợp chuyển động, camera tracking, rendering và chỉnh sửa video.

Hình 4 - Ứng dụng Blender

❖ Ưu điểm:

- **Miễn phí và mã nguồn mở:** Blender là một trong những phần mềm 3D miễn phí mạnh mẽ nhất, được cộng đồng hỗ trợ phát triển liên tục.
- **Cộng đồng lớn và hỗ trợ rộng rãi:** Blender có một cộng đồng người dùng đông đảo, cung cấp nhiều tài liệu hướng dẫn và plugin, giúp người dùng dễ dàng học hỏi và tận dụng tối đa các tính năng của phần mềm.
- **Khả năng tích hợp và xuất file đa dạng:** Blender có thể xuất file với nhiều định dạng khác nhau như .fbx, .obj, .dae, cho phép dễ dàng tích hợp vào Unity hay các phần mềm thiết kế khác.
- **Nhiều công cụ làm phim và hoạt hình:** Blender có hệ thống quản lý chuyển động và hoạt hình (animation) mạnh mẽ, được dùng cho các dự án phim hoạt hình, video game và thiết kế kiến trúc.

- **Rendering thời gian thực với Eevee và Cycles:** Blender cung cấp hai công cụ rendering nổi tiếng là Eevee (thời gian thực) và Cycles (quang học chính xác), giúp tạo ra các hình ảnh và video chất lượng cao với thời gian tối ưu.

❖ Nhược điểm:

- **Đường cong học tập cao:** Blender khá phức tạp đối với người mới bắt đầu do có nhiều tính năng và công cụ khác nhau.
- **Yêu cầu phần cứng mạnh mẽ:** Để tận dụng các tính năng mạnh mẽ của Blender, đặc biệt là khi rendering, người dùng cần có máy tính có cấu hình cao.

2.3. Phân công công việc

Họ tên	**Đóng góp**	**Công việc**
Nguyễn Hoàng Anh	65%	2.2.
Hoàng Minh Ngọc	35%	2.1.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ Usecase

Xác định actor và Usecase:

- Actor

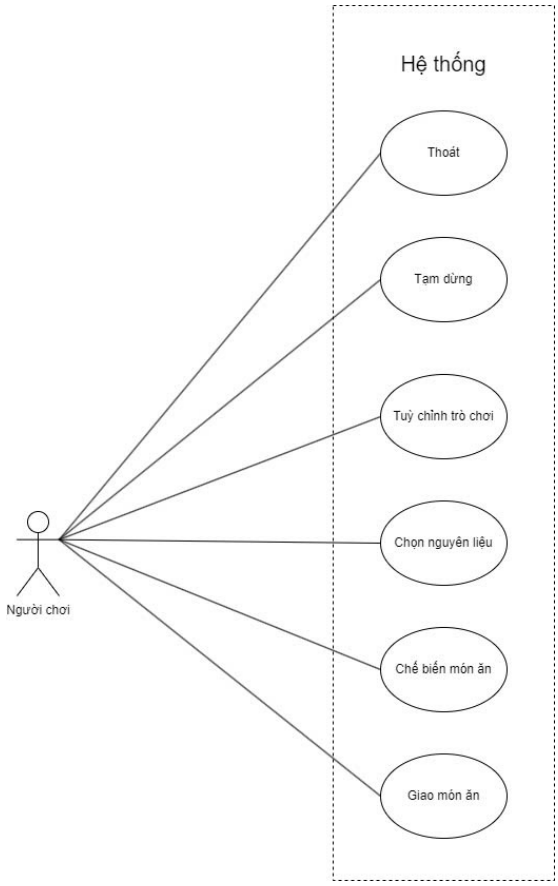
  Người chơi: Người sử dung client để điều khiển trò chơi

- Usecase

Mã UC	Tên Usecase	Mô tả
UC1	Chọn nguyên liệu	Người chơi sử dụng nguyên liệu đã chọn để thực hiện các thao tác chế biến như thái, rửa, nấu,...
UC2	Chế biến món ăn	Người chơi sử dụng nguyên liệu đã chọn để thực hiện các thao tác chế biến như thái, rửa, nấu,...
UC3	Giao món	Người chơi giao món ăn đã hoàn thành cho khách hàng theo yêu cầu.
UC4	Tạm dừng	Người chơi có thể tạm dừng trò chơi bất kỳ lúc nào để xem menu hoặc nghỉ ngơi.
UC5	Tùy chỉnh trò chơi	Người chơi có thể thay đổi các thiết lập như âm thanh, ngôn ngữ, hoặc độ khó của trò chơi.
UC6	Thoát	Cho phép người chơi thoát khỏi trò chơi và trở về màn hình chính của thiết bị.

Bảng 1 - Xác định Usecase

Usecase tổng quát:



Hình 5 - Usecase tổng quát

3.2. Đặc tả Usecase

3.2.1. Usecase chọn nguyên liệu

UC ID và tên	**UC1:** Chọn nguyên liệu
Người thực hiện	Nguyễn Hoàng Anh
Tác nhân	Người chơi
Mục tiêu	Cho phép người chơi chọn các nguyên liệu cần thiết để nấu món ăn theo yêu cầu.
Tiền điều kiện	Người chơi đang trong một màn chơi và nhận được yêu cầu món ăn từ khách hàng.
Hậu điều kiện	Nguyên liệu được chọn đúng sẽ sẵn sàng để sử dụng trong bước tiếp theo.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị ngẫu nhiên danh sách nguyên liệu 2. Hệ thống hiển thị ngẫu nhiên ra danh sách yêu cầu nguyên liệu. 3. Người chơi quan sát danh sách yêu cầu nguyên liệu.

	4. Người chơi chọn nguyên liệu cần thiết từ kho nguyên liệu. 5. Hệ thống xác nhận nguyên liệu được chọn và đưa vào tay của nhân vật.
Quy tắc nghiệp vụ	• Nguyên liệu ko bao giờ hết • Món ăn sẽ ngẫu nhiên

Bảng 2 - Đặc tả usecase chọn nguyên liệu

3.2.2. Usecase dùng nguyên liệu

UC ID và tên	**UC2**: Chế biến món ăn
Người thực hiện	Nguyễn Hoàng Anh
Tác nhân	Người chơi
Mục tiêu	Cho phép người chơi sử dụng nguyên liệu để thực hiện các thao tác nấu ăn (thái, rửa, nấu,...).
Tiền điều kiện	Nguyên liệu đã được chọn và sẵn sàng sử dụng.
Hậu điều kiện	Nguyên liệu được xử lý xong và chuyển sang bước tiếp theo.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi chọn nguyên liệu từ khu vực chế biến. 2. Người chơi thực hiện thao tác như thái, rửa hoặc nấu. 3. Hệ thống hiển thị trạng thái nguyên liệu đã xử lý.
Kịch bản ngoại lệ	E1: Nguyên liệu không sẵn sàng trên tay • Nếu nguyên liệu chưa được chọn, hệ thống sẽ không thực hiện công việc chế biến. E2: Nguyên liệu đang chế biến • Nếu người chơi cố gắng chọn nguyên liệu khác khi đang xử lý nguyên liệu hiện tại, hệ thống sẽ không cho phép. E3: Thời gian nấu thịt • Nếu thời gian nấu vượt quá giới hạn, nguyên liệu sẽ bị cháy. E4: Kết thúc chế biến • Khi nguyên liệu được xử lý xong (thái, rửa hoặc nấu), hệ thống cập nhật trạng thái.

Bảng 3 - Đặc tả usecase chọn nguyên liệu

3.2.3. Usecase giao món

UC ID và tên	**UC3:** Giao món
Người thực hiện	Hoàng Minh Ngọc
Tác nhân	Người chơi
Mục tiêu	Cho phép người chơi hoàn tất món ăn và giao cho khách hàng.
Tiền điều kiện	Món ăn đã được chế biến hoàn chỉnh.
Hậu điều kiện	Món ăn được giao cho khách hàng và hệ thống ghi nhận điểm.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi chọn món ăn đã hoàn thành từ khu vực chế biến. 2. Người chơi giao món đến khách hàng yêu cầu. 3. Hệ thống xác nhận món ăn đúng và cộng điểm cho người chơi.
Kịch bản ngoại lệ	E1: Giao món sai yêu cầu 1. Nếu món ăn không đúng yêu cầu khách hàng, hệ thống hiển thị thông báo và không cộng điểm.

Bảng 4 - Đặc tả usecase giao món

3.2.4. Usecase tạm dừng

UC ID và tên	**UC4:** Tạm dừng
Người thực hiện	Hoàng Minh Ngọc
Tác nhân	Người chơi
Mục tiêu	Cho phép người chơi tạm dừng trò chơi bất kỳ lúc nào.
Tiền điều kiện	Trò chơi đang trong quá trình chạy.
Hậu điều kiện	Trò chơi được tạm dừng và và hiện menu tùy chỉnh trò chơi.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi chọn tùy chọn "Tạm dừng" từ menu hoặc giao diện trò chơi. 2. Hệ thống dừng mọi hoạt động trong trò chơi và hiển thị menu tạm dừng. 3. Người chơi có thể tiếp tục, tùy chỉnh trò chơi hoặc thoát.

Bảng 5 - Đặc tả usecase tạm dừng

3.2.5. Usecase tùy chỉnh trò chơi

UC ID và tên	**UC5:** Tùy chỉnh trò chơi
Người thực hiện	Hoàng Minh Ngọc
Tác nhân	Người chơi
Mục tiêu	Cho phép người chơi thay đổi cài đặt như âm thanh, nút điều khiển.
Tiền điều kiện	Người chơi đã vào menu tạm dừng.
Hậu điều kiện	Các thay đổi được áp dụng và lưu lại cho lần chơi tiếp theo.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi vào mục "Options". 2. Người chơi thay đổi các tùy chọn như âm lượng, nút điều khiển. 3. Hệ thống lưu lại thay đổi và áp dụng ngay lập tức.

Bảng 6 - Đặc tả usecase tùy chỉnh trò chơi

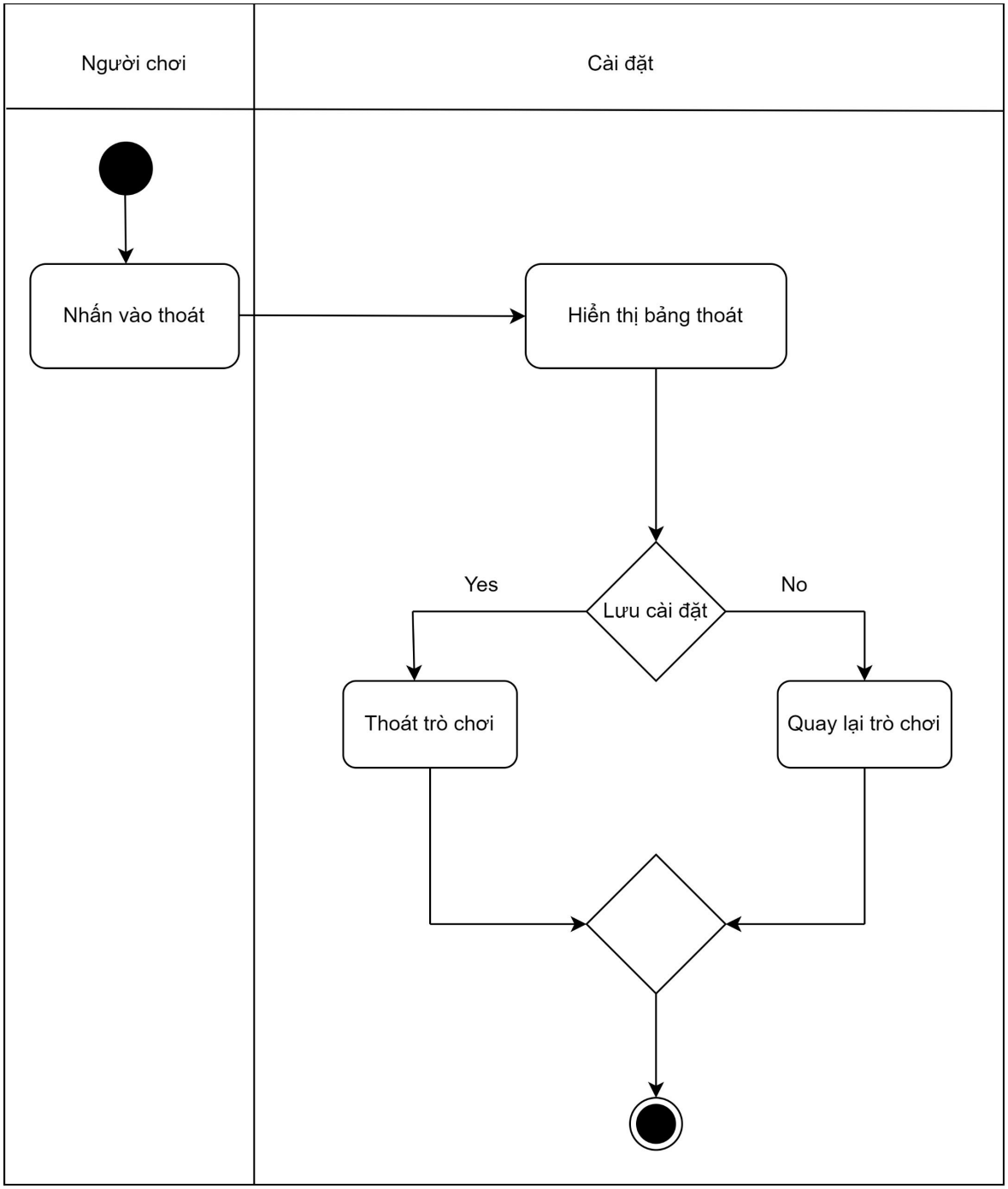
3.2.6. Usecase thoát

UC ID và tên	**UC6:** Thoát
Người thực hiện	Hoàng Minh Ngọc
Tác nhân	Người chơi
Mục tiêu	Cho phép người chơi thoát khỏi trò chơi.
Tiền điều kiện	Người chơi đang ở màn hình chính hoặc menu tạm dừng.
Hậu điều kiện	Trò chơi kết thúc và người chơi quay lại màn hình chính của thiết bị.
Luồng sự kiện chính	1. Người chơi chọn tùy chọn "Thoát". 2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 3. Người chơi xác nhận và hệ thống đóng ứng dụng.

Bảng 7 - Đặc tả usecase thoát

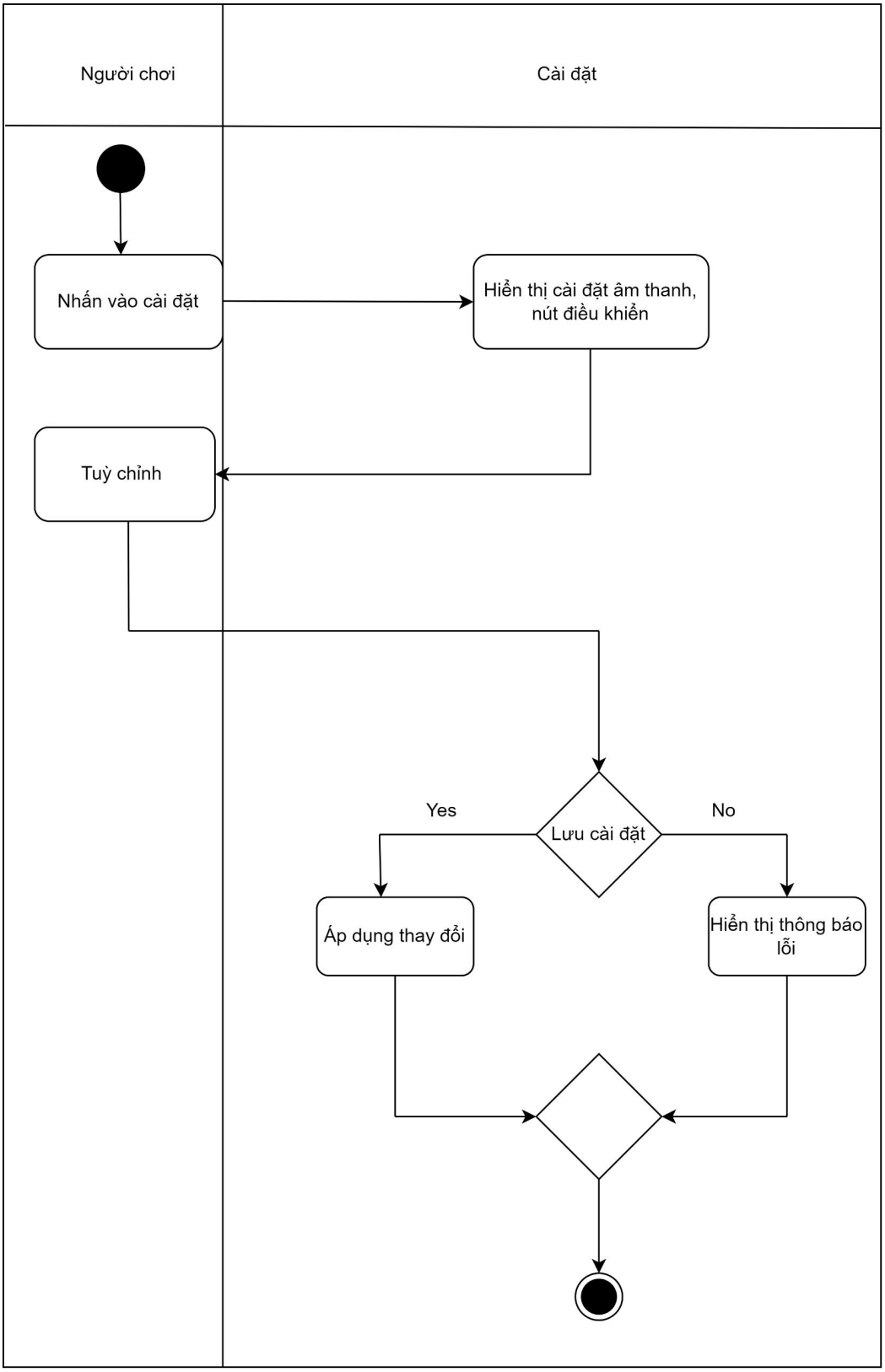
3.3. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

3.3.1. Biểu đồ hoạt động “Thoát”



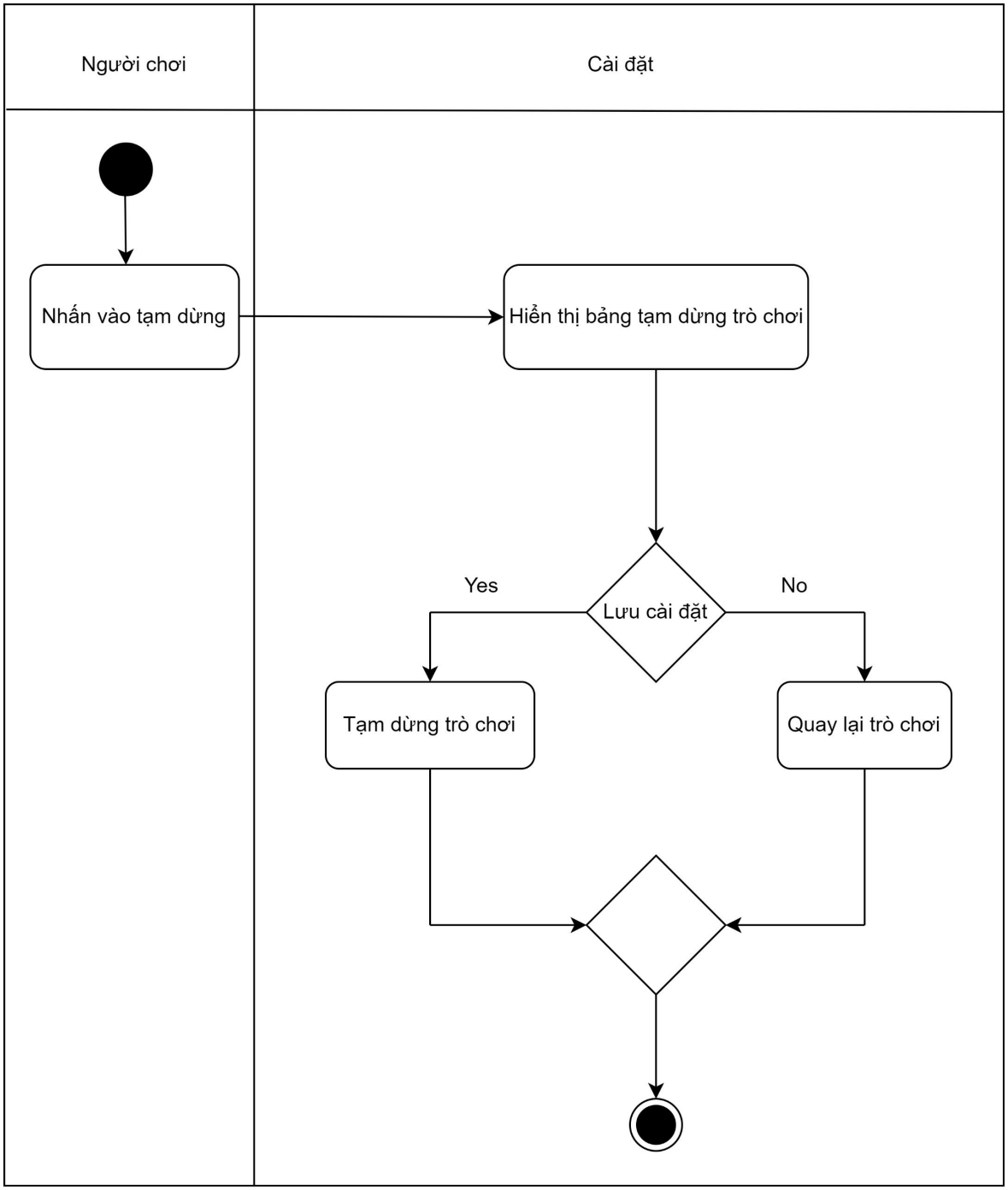
Hình 6 - Biểu đồ hoạt động "Thoát"

3.3.2. Biểu đồ hoạt động "Tùy chỉnh trò chơi"



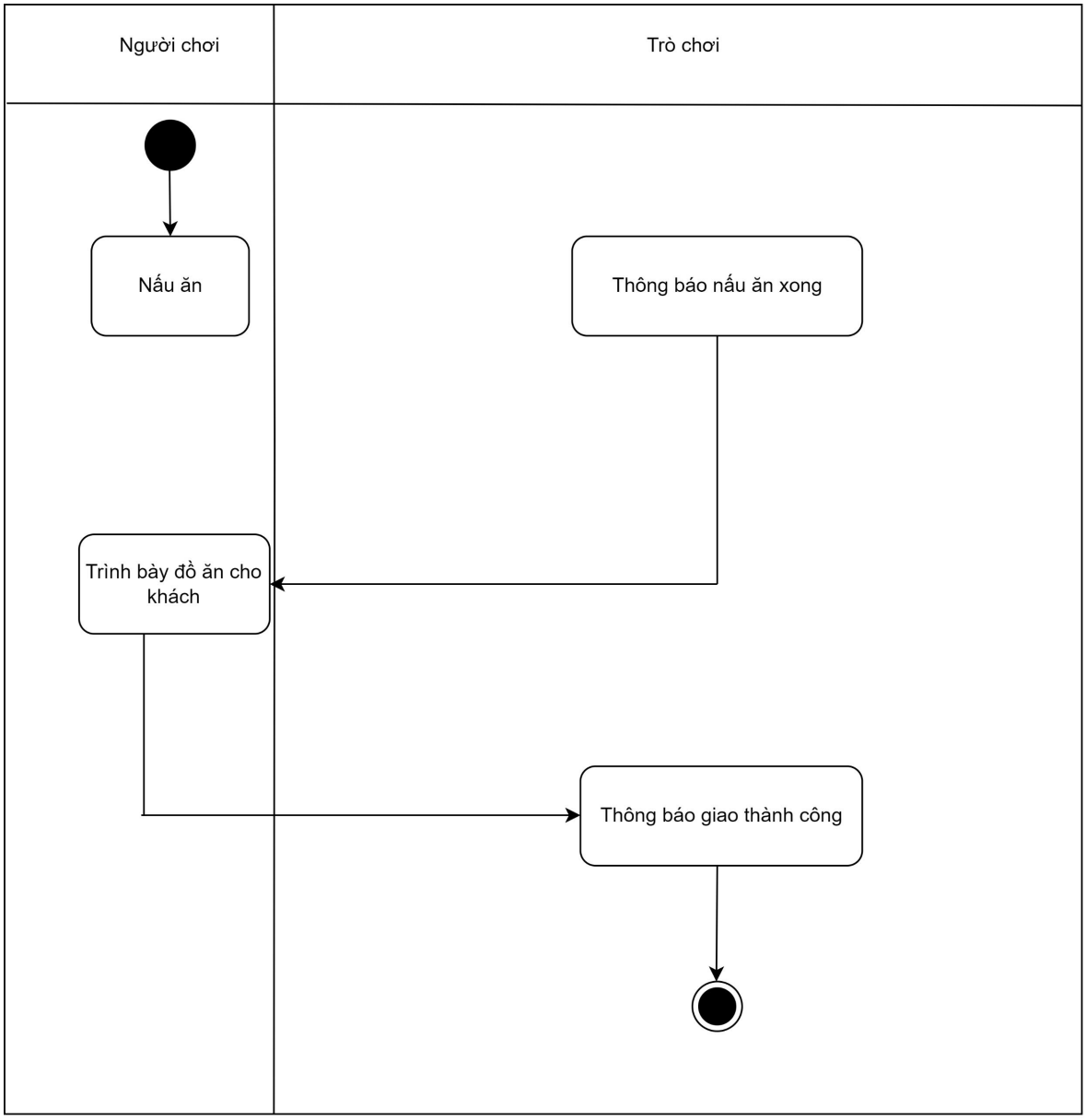
Hình 7 - Biểu đồ hoạt động "Tùy chỉnh trò chơi"

3.4.3. Biểu đồ hoạt động "Tạm dừng"



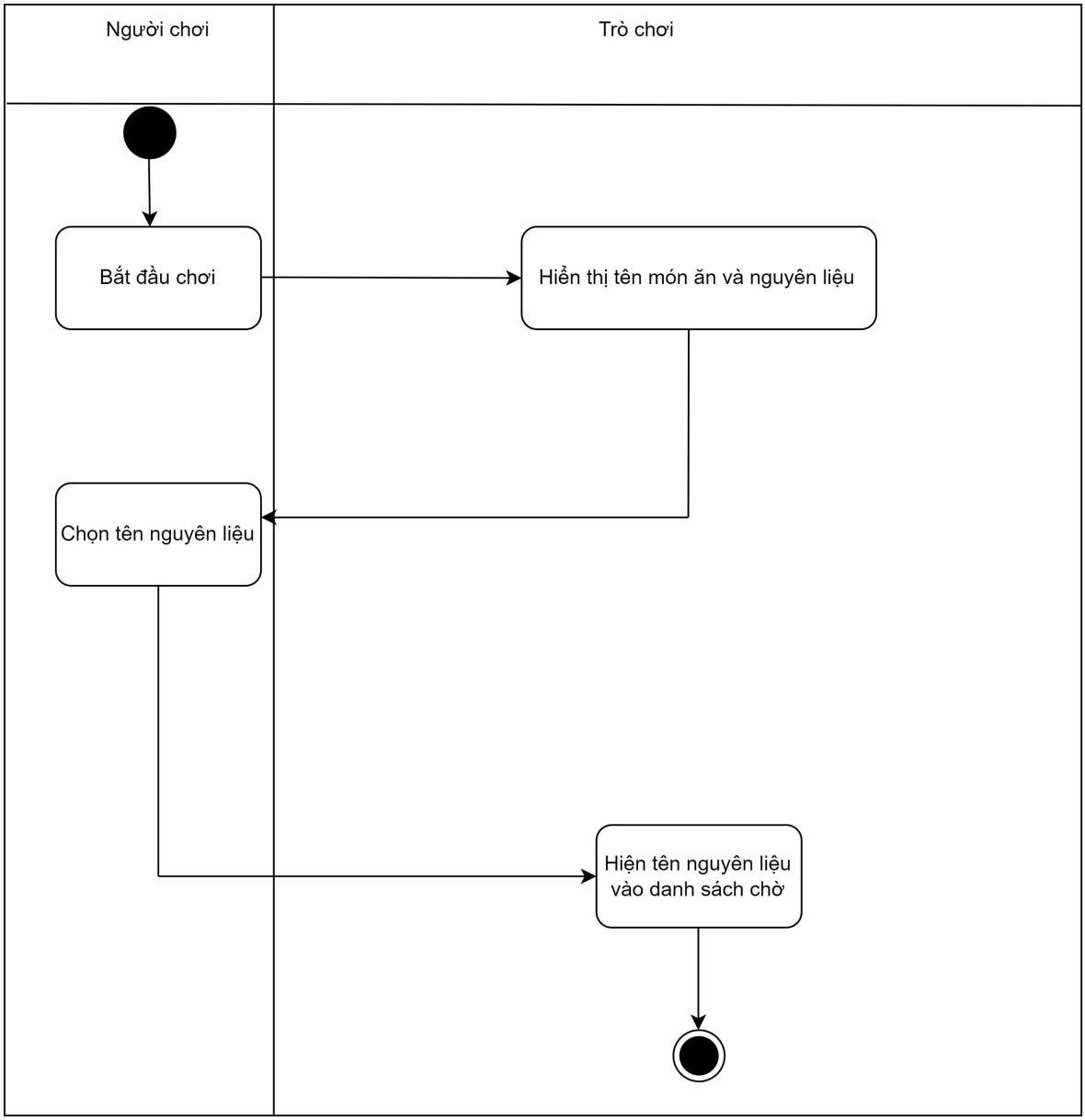
Hình 8 - Biểu đồ hoạt động "Tạm dừng"

3.4.4. Biểu đồ hoạt động "Giao món"



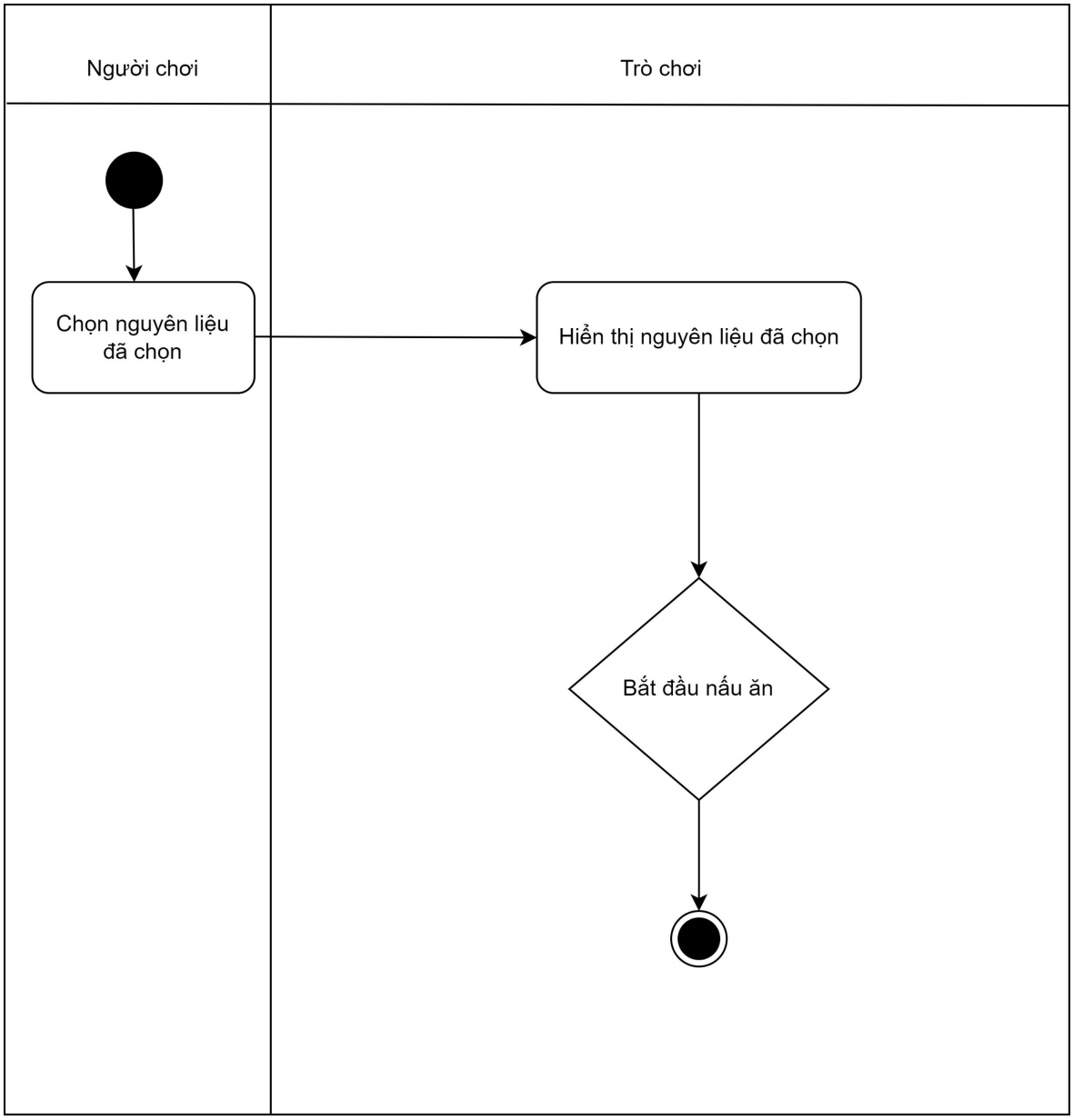
Hình 9 - Biểu đồ hoạt động "Giao hàng"

3.4.5. Biểu đồ hoạt động "Chọn nguyên liệu"



Hình 10 - Biểu đồ hoạt động "Chọn nguyên liệu"

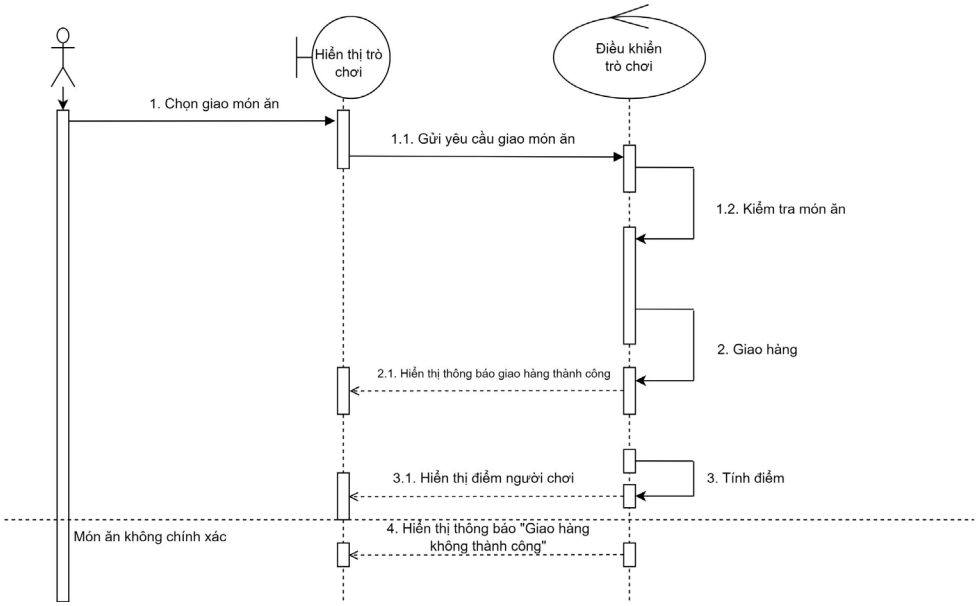
3.4.6. Biểu đồ hoạt động "Chế biến món ăn"



Hình 11 - Biểu đồ hoạt động "Dùng nguyên liệu"

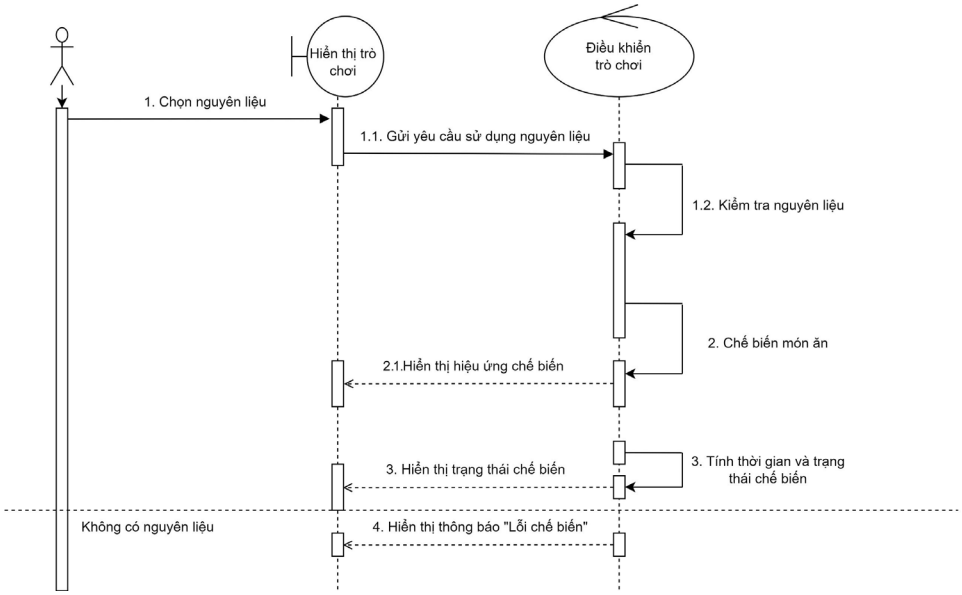
3.5. Biểu đồ tuần tự (Activity Diagram)

3.5.1. Biểu đồ tuần tự "Giao hàng"



Hình 12 - Biểu đồ tuần tự "Giao hàng"

3.5.2. Biểu đồ tuần tự "Chọn nguyên liệu"



Hình 13 - Biểu đồ tuần tự "Chọn nguyên liệu"

3.6. Phân chia công việc

Họ tên	Đóng góp	Công việc
Nguyễn Hoàng Anh	50%	3.1, 3.2
Hoàng Minh Ngọc	50%	3.3, 3.4, 3.5

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

4.1. Cài đặt chương trình

4.1.1. File dữ liệu

DeliveryManager.cs	1/26/2023 1:48 AM	C# Source File	4 KB
GameInput.cs	1/26/2023 1:44 AM	C# Source File	7 KB
IHasProgress.cs	1/19/2023 6:57 PM	C# Source File	1 KB
IKitchenObjectParent.cs	1/18/2023 1:02 AM	C# Source File	1 KB
KitchenGameManager.cs	1/26/2023 1:46 AM	C# Source File	3 KB
KitchenObject.cs	1/19/2023 7:49 PM	C# Source File	2 KB
Loader.cs	1/22/2023 5:27 PM	C# Source File	1 KB
LoaderCallback.cs	1/22/2023 5:27 PM	C# Source File	1 KB
LookAtCamera.cs	1/18/2023 11:40 PM	C# Source File	1 KB
MusicManager.cs	1/23/2023 3:25 AM	C# Source File	1 KB
PlateCompleteVisual.cs	1/19/2023 9:47 PM	C# Source File	2 KB
PlateKitchenObject.cs	1/20/2023 1:57 AM	C# Source File	2 KB
Player.cs	1/24/2023 7:29 PM	C# Source File	6 KB
PlayerAnimator.cs	1/15/2023 7:39 PM	C# Source File	1 KB
PlayerSounds.cs	1/21/2023 3:53 PM	C# Source File	1 KB
ResetStaticDataManager.cs	1/23/2023 12:39 AM	C# Source File	1 KB
SelectedCounterVisual.cs	1/18/2023 1:38 AM	C# Source File	1 KB
SoundManager.cs	1/27/2023 8:15 PM	C# Source File	4 KB

Hình 14 - Cài đặt file chương trình

4.1.2. Chi tiết file dữ liệu

DeliveryManager.cs

Chức năng: Quản lý việc giao món ăn trong trò chơi. Tệp này có thể xử lý các yêu cầu từ khách hàng, kiểm tra xem món ăn giao có đúng hay không, và cập nhật điểm số hoặc trạng thái.

GameInput.cs

Chức năng: Xử lý các thao tác đầu vào từ người chơi (như bàn phím, chuột hoặc gamepad). Tệp này chuyển đổi các thao tác đó thành hành động trong trò chơi, như di chuyển nhân vật hoặc chọn nguyên liệu.

IHasProgress.cs

Chức năng: Giao diện (interface) để theo dõi tiến độ của các đối tượng hoặc nhiệm vụ. Các đối tượng kế thừa từ giao diện này có thể có trạng thái tiến trình (ví dụ: chế biến món ăn).

IkitchenObjectParent.cs

Chức năng: Giao diện xác định vai trò của một đối tượng như là "cha mẹ" của các đối tượng trong nhà bếp (ví dụ: đĩa, bàn, hoặc nhân vật). Được dùng để quản lý mối quan hệ giữa các đối tượng trong bếp.

KitchenGameManager.cs

Chức năng: Quản lý trạng thái tổng thể của trò chơi, như bắt đầu, tạm dừng, kết thúc, hoặc chuyển đổi cấp độ. Đây là tệp chính để kiểm soát luồng trò chơi.

KitchenObject.cs

Chức năng: Đại diện cho các đối tượng trong nhà bếp, chẳng hạn như nguyên liệu, dụng cụ, hoặc món ăn. Tệp này có thể xử lý thông tin và hành vi của các đối tượng này.

Loader.cs

Chức năng: Xử lý việc tải dữ liệu hoặc cảnh (scene) trong trò chơi. Được dùng để chuyển đổi giữa các màn chơi hoặc khởi động trò chơi.

LoaderCallback.cs

Chức năng: Được sử dụng như một hàm gọi lại sau khi Loader hoàn tất việc tải. Nó có thể thực hiện các bước bổ sung như khởi tạo dữ liệu hoặc đối tượng.

LookAtCamera.cs

Chức năng: Đảm bảo một đối tượng trong trò chơi luôn hướng về phía camera, thường được dùng cho bảng hiệu, nhân vật, hoặc các chỉ số trong giao diện.

MusicManager.cs

Chức năng: Quản lý nhạc nền trong trò chơi, bao gồm việc bật/tắt nhạc, chuyển đổi giữa các bài hát hoặc điều chỉnh âm lượng.

PlateCompleteVisual.cs

Chức năng: Quản lý hiển thị các món ăn đã hoàn thành trên đĩa. Tệp này có thể xử lý việc cập nhật giao diện khi món ăn được chế biến xong.

PlateKitchenObject.cs

Chức năng: Đại diện cho các đĩa chứa món ăn trong trò chơi. Tệp này có thể xử lý các hành động như thêm món ăn vào đĩa hoặc kiểm tra trạng thái của đĩa.

Player.cs

Chức năng: Quản lý hành vi và trạng thái của nhân vật người chơi, bao gồm di chuyển, tương tác với các đối tượng, hoặc thực hiện nhiệm vụ.

PlayerAnimator.cs

Chức năng: Điều khiển hoạt ảnh của nhân vật người chơi (ví dụ: đi, chạy, hoặc thực hiện các hành động như nấu ăn).

PlayerSounds.cs

Chức năng: Quản lý âm thanh liên quan đến nhân vật người chơi, như tiếng bước chân, tiếng nấu ăn, hoặc các âm thanh tương tác khác.

ResetStaticDataManager.cs

Chức năng: Đặt lại dữ liệu tĩnh (static) của trò chơi về trạng thái ban đầu. Được sử dụng khi khởi động lại trò chơi hoặc làm mới trạng thái.

SelectedCounterVisual.cs

Chức năng: Quản lý hiển thị các bàn bếp hoặc khu vực được chọn trong trò chơi, giúp người chơi nhận biết vị trí tương tác.

SoundManager.cs

Chức năng: Quản lý toàn bộ âm thanh trong trò chơi, từ nhạc nền, hiệu ứng âm thanh đến âm thanh tương tác.

4.2. Giao diện chương trình

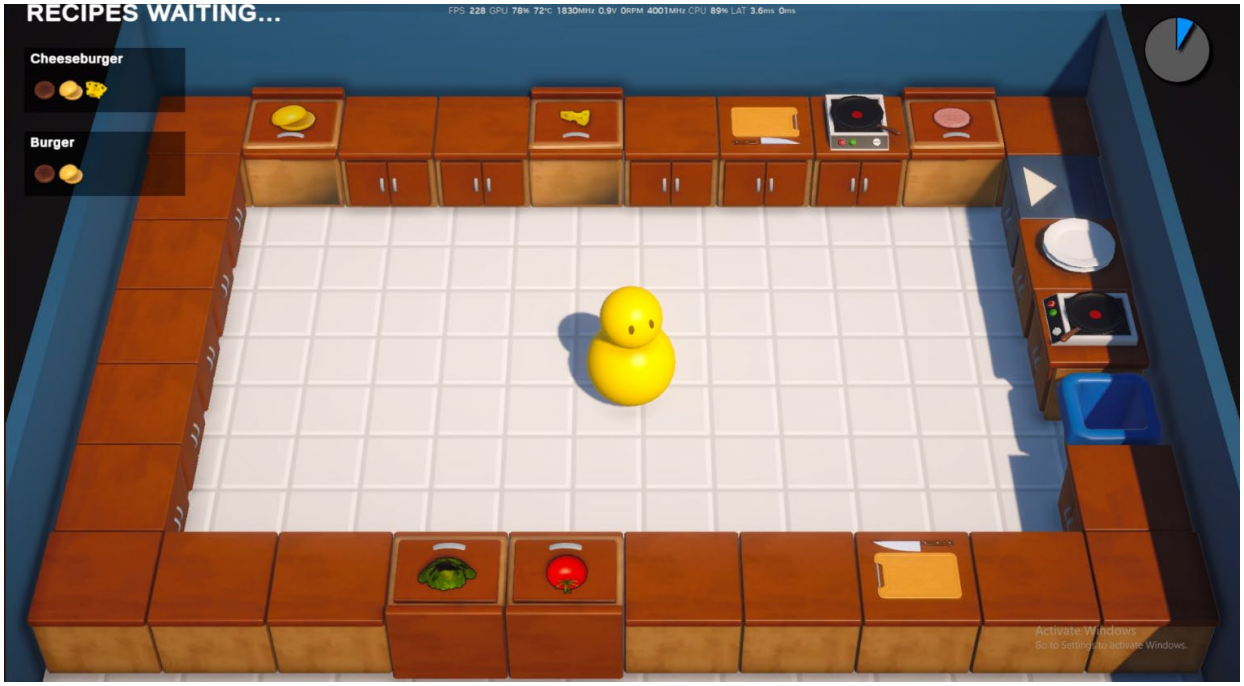
4.2.1. Màn hình menu

Hình 15 - Giao diện menu chính

4.2.2. Màn hình hướng dẫn chơi

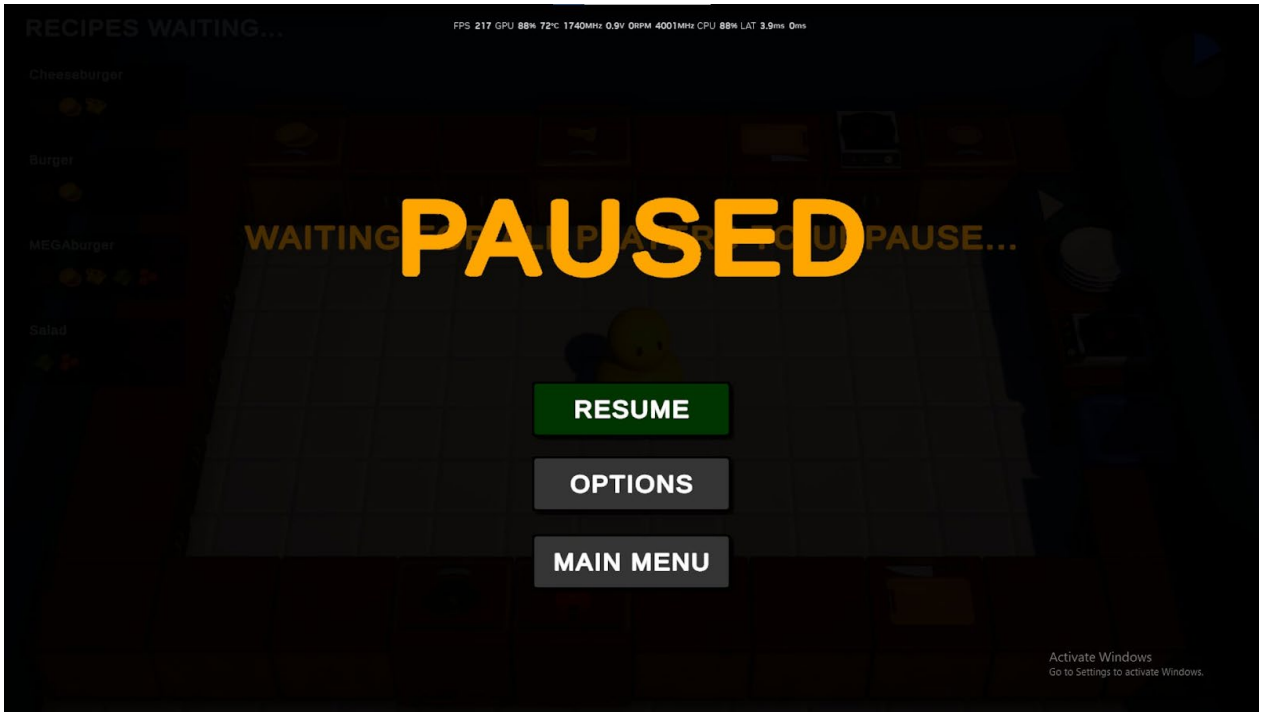
Hình 16 - Giao diện hướng dẫn

4.2.3. Màn hình game chính



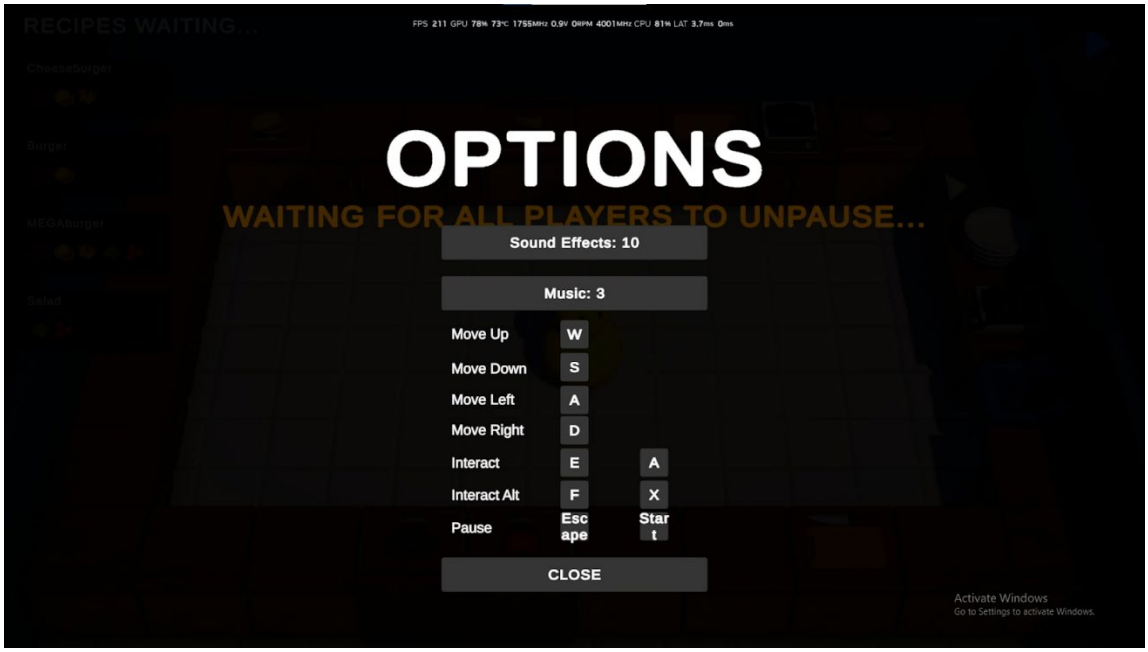
Hình 17 - Giao diện game chính

4.2.4. Màn hình pause



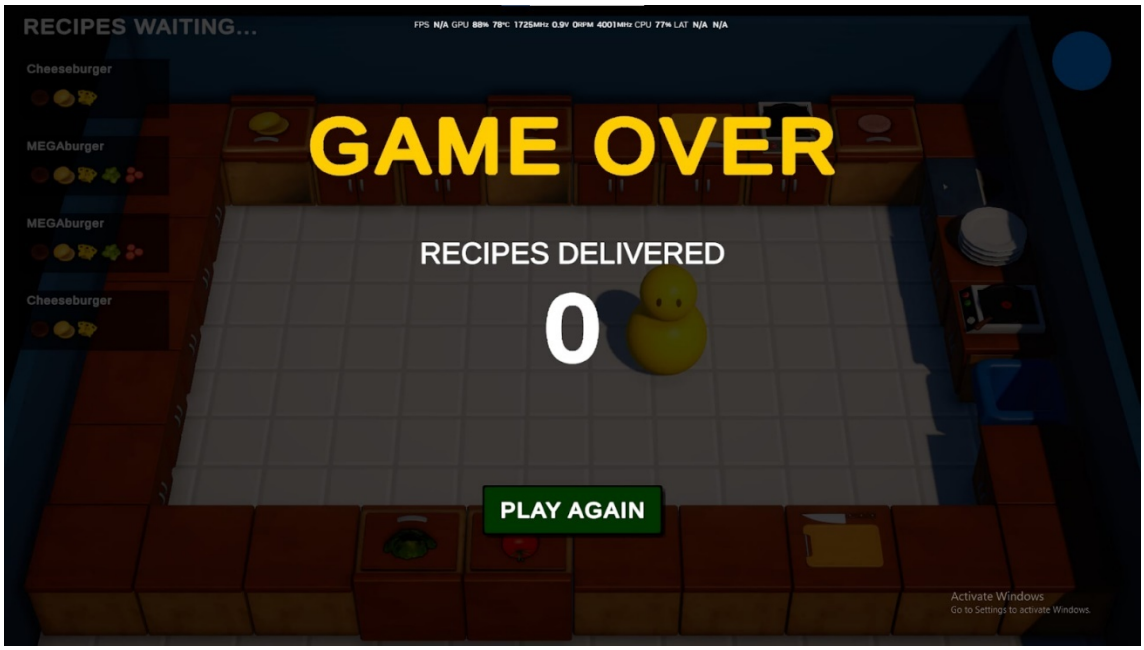
Hình 18 - Giao diện tạm dừng

4.2.5. Màn hình options



Hình 19 - Giao diện tùy chọn trò chơi

4.2.6. Màn hình game over



Hình 20 - Giao diện game over

4.3. Phân chia công việc

Họ tên	Đóng góp	Công việc
Nguyễn Hoàng Anh	70%	4.1
Hoàng Minh Ngọc	30%	4.2

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài về phát triển trò chơi nấu ăn đã đạt được các kết quả đáng khích lệ:

Về mặt chức năng: Hoàn thiện các tính năng chính như hướng dẫn chơi, chọn nguyên liệu, chế biến món ăn, giao món, và tùy chỉnh trò chơi. Người chơi có thể trải nghiệm toàn bộ quy trình nấu ăn trong một môi trường giả lập thân thiện và thú vị.

Về giao diện: Giao diện đồ họa trực quan, dễ sử dụng, cùng hiệu ứng hình ảnh sống động giúp tăng cường trải nghiệm của người chơi.

Về âm thanh: Các hiệu ứng âm thanh như tiếng thái rau, tiếng nước sôi, và nhạc nền vui nhộn đã tạo nên không khí chân thực cho trò chơi.

Về tính giải trí và giáo dục: Trò chơi không chỉ mang tính giải trí cao mà còn giúp người chơi hiểu thêm về quy trình nấu ăn và các nguyên liệu ẩm thực, khơi gợi sự hứng thú đối với nấu nướng.

Những kết quả đạt được này chứng minh khả năng triển khai một trò chơi giáo dục mang tính tương tác cao, đáp ứng nhu cầu học và giải trí của người dùng.

5.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

Giới hạn về nội dung: Số lượng món ăn và công thức còn hạn chế, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu chơi lâu dài của người dùng.

Độ phức tạp của AI khách hàng: Trí thông minh nhân tạo của các khách hàng trong trò chơi còn đơn giản, chưa tạo ra những thử thách đa dạng và bất ngờ.

Khả năng tối ưu hóa: Trò chơi vẫn gặp một số vấn đề hiệu năng trên các thiết bị cấu hình thấp, cần cải thiện để đảm bảo sự mượt mà.

Tính tương tác mạng: Chưa hỗ trợ chế độ chơi trực tuyến hoặc chế độ nhiều người chơi để gia tăng sự tương tác giữa các người chơi.

5.3. Hướng phát triển của đề tài

Mở rộng nội dung:

Thêm nhiều món ăn, nguyên liệu và công thức mới từ các nền văn hóa khác nhau.

Đưa vào các thử thách độc đáo như món ăn phức tạp hoặc chế độ thi đấu giữa người chơi.

Cải thiện AI khách hàng:

Nâng cấp trí thông minh của khách hàng để đưa ra những yêu cầu bất ngờ và hành vi thực tế hơn.

Phát triển chế độ trực tuyến:

Xây dựng chế độ chơi đa người, cho phép người chơi hợp tác hoặc cạnh tranh với nhau để tăng tính tương tác.

Cải thiện hiệu năng:

Tối ưu hóa trò chơi để hoạt động mượt mà trên nhiều thiết bị, kể cả những thiết bị cấu hình thấp.

Tích hợp công nghệ mới:

Sử dụng thực tế tăng cường (AR) hoặc thực tế ảo (VR) để nâng cao trải nghiệm thực tế của người chơi.

Xây dựng phiên bản trò chơi trên nền tảng web hoặc tích hợp trên các nền tảng trò chơi di động phổ biến hơn.

Hệ thống nhiệm vụ và phần thưởng:

Phát triển hệ thống nhiệm vụ hàng ngày hoặc phần thưởng để tăng sự gắn bó của người chơi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].https://vi.wikipedia.org/wiki/Unity truy cập ngày 31/10/2023

[2].https://www.academia.edu try cập ngày 31/10/2023

[3].https://vtv.vn/cong-nghe/thi-truong-game-viet-nam-so-huu-nhieu-tiem-nang-can-duoc-khai-pha-20240312104519037.htm